

Базис и векторные пространства

1. (j) Найти размерность
 - а) комплексных чисел
 - б) многочленов степени n с корнем в нуле
 - в) непрерывных функций
2. (j) При каких значениях параметра a вектор $(a, 4, -1, -2)$ лежит в линейной оболочке векторов $(1, a, 3, 0)$, $(-2, 1, 2, 2)$ и $(0, 1, 1, 3)$? В ответ запишите сумму этих значений.
3. (j) Пусть
$$k(x) = x^3 - x^2 + 2x + 3$$
$$l(x) = 3x^3 + x^2 - x - 1$$
$$m(x) = x^3 + x^2 + 2$$
$$n(x) = 7x^3 + ax^2 + 5$$
Найдите значение параметра a , для которого множество (k, l, m, n) будет линейно зависимым.
4. (j) Доказать линейную независимость векторов
 - а) e^x, e^{2x}
 - б) $e^x, e^{2x}, 1$
 - в) $\cos(x), \sin(x), e^x, e^{2x}, 1$
5. (j)
 - а) Докажите, что функции $\det(X), \det(X + E)$ и $\det(X - E)$ на пространстве комплексных матриц 3×3 линейно независимы.
 - б) Докажите, что найдется $m \in \mathbb{N}$, для которого набор функций $\det(X - mE), \det(X - (m - 1)E), \det(X - (m - 2)E), \dots, \det(X + mE)$ линейно зависим.
6. (m) Пусть V n -мерное пространство над полем из q элементов. Найти
 - а) количество векторов
 - б) количество базисов
 - в) количество невырожденных матриц
 - г) количество вырожденных матриц
 - д) количество подпространств
 - е) количество линейных отображений
7. (j) Пусть U и V подпространства векторного пространства W всегда ли
 - а) $U \cup V$ - тоже подпространство?
 - б) $U \cap V$ - тоже подпространство?
 - в) $V \setminus U$ - тоже подпространство?Докажите или приведите контрпример.

8. (j) Рассмотрим подпространства $U = \langle (1, 1, 1, 1), (-1, -2, 0, 1) \rangle$ и $V = \langle (-1, -1, 1, -1), (2, 2, 0, 1) \rangle$.
- а) Докажите, что эти подпространства раскладываются в прямую сумму пространства R^4 .
- б) Найдите проекцию вектора $(4, 2, 4, 4)$ на пространства U и V .
9. (m) Рассмотрим в векторном W пространстве размерности n два подпространства: $x_1 + \dots + x_n = 0$ и $x_1 = \dots = x_n$. Докажите, что они образуют прямую сумму и найти проекции единичных векторов на эти подпространства.
10. (m)
- а) Докажите, что любую матрицу можно представить в виде суммы симметричной и кососимметричной.
- б) При чем это можно сделать единственным образом.
- в) Найдите проекцию верхнетреугольной матрицы из всех единиц на оба этих подпространства (симметричных матриц и кососимметричных матриц).
11. (m)
- а) Доказать, что любую матрицу можно представить как верхнетреугольной и кососимметричной матрицы и причем единственным образом.
- б) Найти проекцию матрицы из всех единиц на эти подпространства.
- в) Доказать, что любую матрицу можно представить как верхнетреугольной и симметрической матрицы и причем единственным образом.
- г) Найти проекцию матрицы из всех единиц на эти подпространства.
12. (m) Векторы $e_1, \dots, e_{m+1}$ в R^n линейно независимы. Докажите, что среди их линейных комбинаций есть ненулевой вектор, у которого первые m координат нулевые.
13. (m) Найдите расстояние от матрицы
- $$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 6 & 6 \end{pmatrix}$$
- до линейной оболочки матриц
- $$B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$
- если скалярное произведение на матрицах задано следующим образом:
- $$\langle X, Y \rangle = \text{tr}(X^T Y)$$

Ранг матрицы

14. (j) Найдите, при каких значениях параметра a система уравнений

$$\begin{cases} x + y + 5z = 1 \\ 2x + 3y + 13z = 4 \\ x + 4y + 15z = 2 \\ 6y + 21z = a \end{cases}$$

имеет решение.

15. (j) Рассмотрим набор $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ все λ отличны от нуля и матрицу n на n такую, что $a_{ij} = \frac{\lambda_i}{\lambda_j}$

- а) Найдите след матрицы a_{ij}
- б) Найдите ранг матрицы a_{ij}
- в) Найдите определитель матрицы a_{ij}

16. (j) Докажите, что любая матрица ранга 1 представима как произведение vv^T , где v -вектор столбец

17. (j) Почему элементарные преобразования не меняют ранг матрицы?

18. (j) Доказать, что ранг матрицы $(A|B)$, полученной приписыванием к матрице A матрицы B , не превосходит суммы рангов матриц A и B .

19. (m) Найти ранг матрицы $A = a_{ij}$ размером $n \times n$ ($n > 3$), где $a_{ij} = i + j - 2ij$.

20. (m)

Докажите, что если $|a_{ii}| > |a_{ik}|$ при $i = 1, \dots, n$, то матрица $A = |a_{ij}|$ невырожденная.

21. (m) Найдите ранг матрицы $n \times n$. Если $a_{ij} =$

- а) $\sin i + \sin j$
- б) $\ln i + \ln j$
- в) $e^i + e^j$

22. (m)

- а) Доказать, что всякую матрицу ранга r можно представить в виде суммы r матриц ранга 1, но нельзя представить в виде суммы меньшего числа таких матриц.
- б) Единственное ли такое представление?

23. (m) Квадратная матрица A размера 20 на 20 невырождена. Какое наименьшее значение может иметь ранг подматрицы 12 на 13 матрицы A ? (Подматрица получается вычеркиванием из A некоторых строк и столбцов)

24. (m) Доказать, что если ранг матрицы равен r , то минор, стоящий на пересечении любых r линейно независимых строк и линейно независимых столбцов, отличен от 0.

25. (m) Пусть A, B - матрицы размеров $m \times n$ и $m \times k$ соответственно. Доказать, что матричное уравнение $AX = B$, где X - матрица размера $n \times k$, имеет решение тогда и только тогда, когда ранг матрицы A совпадает с рангом расширенной матрицы $(A|B)$.

26. (m) Пусть B - квадратная матрица. Доказать, что матричное уравнение $AX = B$ имеет единственное решение тогда и только тогда, когда матрица A невырождена.

27. (s) Пусть $A = (a_{ij})$ - матрица размера 2 на n ,

$$\delta_{ij} = \begin{vmatrix} a_{1i} & a_{1j} \\ a_{2i} & a_{2j} \end{vmatrix} \text{ Найдите ранг матрицы } \Delta = (\delta_{ij})$$

Матрицы

28. (j) Матрицы A и B таковы, что $AB + A + B = 0$. Доказать, $AB = BA$.
29. (j) Всегда ли выполняется равенство $\text{tr}(ABC) = \text{tr}(ACB)$
30. (j) Пусть A и B — квадратные матрицы одинакового размера. Верно ли, что если $ABA = A$, то $BAB = B$?
31. (j) Доказать, что матрица, обратная к кососимметрической, является кососимметрической.
32. (j) Доказать, что если матрицы A и B обе симметрические или кососимметрические, то их коммутатор $[A, B]$ — кососимметрическая матрица.
33. (j) Пусть матрица A порядка 2 нильпотентна.
а) Найдите A^2
б) Найдите $\text{tr}(A)$
34. (j) Докажите, что любая матрица X является корнем уравнения $X^2 - \text{tr}(X)X + \det(X)E = 0$
35. (j) При каких λ имеет решение уравнение $XY - YX = \lambda E$
36. (j) Решить уравнение $AX + X + A = 0$, где A — нильпотентная матрица.
37. (j) Пусть заданы 3 матрицы размера 2×2 (F — обратимая, диагональная), Y и X из действительных чисел. Для любых натуральных $m \leq 4$ выполнено следующее равенство $F^m X - Y = 0_{2 \times 2}$ где $0_{2 \times 2}$ — нулевая матрица.
Найдите максимально и минимально возможные значения следа матрицы XY .
38. (j) Может ли при элементарных преобразованиях матрицы A измениться ранг матрицы A^2 ?
39. (m) Пусть X и Y — квадратные матрицы одинакового размера, причем $XY = \lambda X + \mu Y$ для некоторых $\lambda, \mu \neq 0$. Докажите, что матрицы X и Y коммутируют.
40. (m) Доказать, что любая матрица со следом 0 является суммой коммутаторов матриц со следом 0.
41. (m) Матрицы A и B не коммутируют между собой, т. е. $AB \neq BA$. Может ли оказаться, что матрицы A^2 и B^2 коммутируют?
42. (m) Пусть A — квадратная матрица. Доказать, что матричное уравнение $AX = B$ имеет единственное решение тогда и только тогда, когда матрица A невырождена.

43. (s) Пусть квадратичная матрица перестановочка со всеми невырожденными матрицами. Доказать, что такой матрицей может быть только скалярная матрица.
44. (s) При каких натуральных N существует квадратная матрица порядка N с элементами $0, 1$ такая, что ее квадрат — это матрица из одних единиц?
45. (s) Найдите все такие матрицы A , для которых все элементы матриц A и A^{-1} неотрицательны.

Ортогональность и скалярное произведение

46. (j) С помощью процесса ортогонализации построить ортогональный базис линейной оболочки системы векторов евклидова пространства:

а) $((1, 2, 2, -1), (1, 1, -5, 3), (3, 2, 8, -7))$;

б) $((1, 1, -1, -2), (5, 8, -2, -3), (3, 9, 3, 8))$;

47. (j) На пространстве многочленов от переменной x с вещественными коэффициентами задано скалярное произведение

$$\langle u, v \rangle = \int_2^6 u(x)v(x)dx$$

Найдите длину ортогональной проекции многочлена $y = 1 + x^4$ на линейную оболочку многочленов $x^3 - 1$ и $x^2 + x$.

48. (m) Даны точки $B(1, 2, -3)$ и $C(2, 2, 1)$, а также плоскости $\alpha : x + y + z = 0$ и $\beta : 2x + 3y = 0$. Найдите координаты точки A , если известно, что её ортогональная проекция на α совпадает с проекцией точки B , а на β - с проекцией точки C .

49. (m) в евклидовом пространстве R^4 найти расстояние от точки $(-3, -1, -2, 5)$ до гиперплоскости

$$2x_1 + 4x_2 - 5x_3 - 2x_4 = 4$$

50. (m) В евклидовом пространстве R^4 найти ортогональную проекцию вектора $(6, 2, 5, 1)$ на линейную оболочку векторов $(1, -1, 1, 0)$, $(1, 0, 1, 1)$.

51. (m) Найдите расстояние от матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 6 & 6 \end{pmatrix}$$

до линейной оболочки матриц

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

если скалярное произведение на матрицах задано следующим образом:

$$\langle X, Y \rangle = \text{tr}(X^T Y)$$

52. (m) Найдите расстояние относительно скалярного произведения $(A; B) = \text{tr}(AB^T)$ на пространстве квадратичных матриц

а) от единичной матрицы до пространства кососимметрических матриц

б) от верхнетреугольной матрицы до пространства симметрических и до пространства кососимметрических матриц

53. (m) Рассмотрим пространство бесконечно дифференцируемых функций на отрезке $[a; b]$

а) Докажите, что $(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx$ является скалярным произведением на этом пространстве

б) Опишите пространство ортогональное пространству постоянных функций и приведите пример хотя бы одного подпространства (отличного от нулевого), которое ортогонально пространству постоянных функций

в) Найдите угол между e^x и x относительно этого скалярного произведения

- 54. (s)** Верно ли, что для любых двух неколлинеарных векторов v, w в $\mathbf{R}^n$ найдётся скалярное произведение, относительно которого w является ортогональной проекцией вектора v на некоторое $(n - 1)$ -мерное подпространство?
- 55. (s)** Существует ли скалярное произведение на пространстве матриц $n \times n$ ($n > 1$), относительно которого матрица из всех единиц была бы ортогональна любой верхнетреугольной матрице?
- 56. (s)** Пусть A и B - матрицы размера $m \times n$ и $k \times n$ соответственно, причём если $AX = 0$ для некоторого столбца X , то $BX = 0$. Докажите, что $B = CA$, где C - матрица размера $k \times m$.
- 57. (s)** Матрица A порядка n такова, что для любой матрицы X порядка n с нулевым следом $\text{tr}(AX) = 0$. Докажите, что $A = \lambda E$.